

Generazione e riconoscimento di tonalità DTMF

4 maggio 2026

Abstract

In questo homework si esplorerà il concetto di DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency), utilizzato nei telefoni per la trasmissione di numeri e simboli tramite tonalità. L'obiettivo è generare e riconoscere le tonalità DTMF per numeri composti e condurre una serie di esperimenti per studiare l'effetto di diverse variabili, quali durata dei toni, rumore e frequenza di campionamento.

Lo scopo dell'elaborato è costruire una pipeline completa per:

- generare toni DTMF associati a singoli tasti;
- generare sequenze di toni;
- riconoscere una sequenza di tasti a partire dal segnale audio;
- analizzare le prestazioni del riconoscimento al variare dei parametri;
- discutere criticamente i risultati ottenuti.

L'homework non deve limitarsi all'implementazione del codice. È richiesta una relazione in cui vengano presentati metodologia, grafici, risultati e commenti critici. In fase di esame si richiederà allo studente di discutere in modo autonomo il lavoro svolto, con eventuali domande di approfondimento.

1 Implementazione DTMF

1. **Creazione del dizionario.** Si consideri la tastiera DTMF, detta anche multifrequenza, costituita da una matrice con quattro righe e quattro colonne. Ciascuna riga corrisponde a una frequenza bassa, mentre ciascuna colonna rappresenta una frequenza alta. Ogni tasto è identificato da una coppia di frequenze:

	1209 Hz	1336 Hz	1477 Hz	1633 Hz
697 Hz	1	2	3	<i>A</i>
770 Hz	4	5	6	<i>B</i>
852 Hz	7	8	9	<i>C</i>
941 Hz	*	0	#	<i>D</i>

Premendo, per esempio, il tasto '1' vengono inviate due onde sinusoidali alle frequenze di 697 Hz e 1209 Hz. Il termine multifrequenza deriva proprio dall'uso simultaneo di due toni.

(a) Siano

$$F_1 = \{697, 770, 852, 941\}$$

e

$$F_2 = \{1209, 1336, 1477, 1633\}.$$

Creare un dizionario di toni `tones`. Il dizionario `tones` associa ciascun tasto del telefono a una coppia di indici che rappresentano la selezione delle frequenze nei due array F_1 e F_2 . La struttura del dizionario è la seguente:

$$\text{tones} = \left\{ \begin{array}{ll} \text{'1'} & \rightarrow (0, 0) \\ \text{'2'} & \rightarrow (0, 1) \\ \text{'3'} & \rightarrow (0, 2) \\ \text{'4'} & \rightarrow (1, 0) \\ \text{'5'} & \rightarrow (1, 1) \\ \text{'6'} & \rightarrow (1, 2) \\ \text{'7'} & \rightarrow (2, 0) \\ \text{'8'} & \rightarrow (2, 1) \\ \text{'9'} & \rightarrow (2, 2) \\ \text{'0'} & \rightarrow (3, 1) \\ \text{'*'} & \rightarrow (3, 0) \\ \text{'\#'} & \rightarrow (3, 2) \\ \text{'A'} & \rightarrow (0, 3) \\ \text{'B'} & \rightarrow (1, 3) \\ \text{'C'} & \rightarrow (2, 3) \\ \text{'D'} & \rightarrow (3, 3) \end{array} \right.$$

Dove:

- la prima posizione della coppia (i, j) è l'indice per la frequenza in F_1 ;
- la seconda posizione della coppia (i, j) è l'indice per la frequenza in F_2 .

Ad esempio:

- il tasto '1' è associato alla coppia $(0, 0)$, quindi le frequenze corrispondenti sono $F_1[0] = 697$ Hz e $F_2[0] = 1209$ Hz;
- il tasto '5' è associato alla coppia $(1, 1)$, quindi le frequenze corrispondenti sono $F_1[1] = 770$ Hz e $F_2[1] = 1336$ Hz.

(b) Stampare il dizionario.

2. **Generazione del suono.** Scrivere una funzione `tone` che generi un segnale sonoro che rappresenta il tasto DTMF specificato, combinando due

onde sinusoidali di frequenza diversa e restituendo il risultato in un array di valori che può essere utilizzato per riprodurre il suono.

In dettaglio:

- (a) Scrivere una funzione **tone** che prenda in input due parametri:
 - **number**: una stringa che rappresenta il tasto da generare, ad esempio '1', '2', ecc.;
 - **duration**: la durata del tono, in secondi.
- (b) Creare un array t che rappresenta il tempo in cui il segnale sarà campionato, generando un array di valori temporali che va da 0 a **duration**, con un passo pari a $1/F_s$, ovvero il periodo di campionamento.
- (c) Restituire il segnale

$$x(t) = \cos(2\pi f_1 t) + \cos(2\pi f_2 t).$$

Una volta generato il segnale, visualizzarlo, salvare il file audio e ascoltarlo.

3. Generazione della sequenza di toni.

- (a) Scrivere una funzione **dialNumber** che prenda due argomenti:
 - **numbers**: una stringa di numeri o simboli che rappresenta i tasti da “premere”, ad esempio un numero di telefono;
 - **toneDuration**: la durata di ciascun tono, in secondi.
 - (b) Generare la lista di toni, uno per ogni cifra o simbolo nella stringa **numbers**, e generare il segnale audio corrispondente per la durata specificata in **toneDuration**, usando la funzione precedentemente definita.
 - (c) Concatenare i toni e restituire una sequenza continua di dati audio che rappresenta l'intera sequenza di tasti premuti.
 - (d) Visualizzare poi il segnale nel tempo e salvare il file audio.
4. Generare un array da $-F_s/2$ a $F_s/2$, dove F_s è la frequenza di campionamento, con un numero di punti pari alla lunghezza del segnale audio. Calcolare i coefficienti della DFT e visualizzarne il modulo nel dominio delle frequenze.

Si richiede di:

- individuare graficamente le frequenze presenti;
- confrontarle con le frequenze teoriche della tastiera DTMF;
- commentare il ruolo dei picchi nello spettro.

È possibile identificare le frequenze dei toni?

5. **Estrazione delle frequenze.** Scrivere una funzione che ricostruisca la sequenza a partire dal segnale sonoro. La funzione deve:

- (a) suddividere il segnale in segmenti, uno per ciascun tono;
- (b) calcolare la FFT di ogni segmento;
- (c) identificare le due frequenze dominanti;
- (d) associare tali frequenze alla coppia DTMF più vicina;
- (e) restituire la stringa di tasti riconosciuta.

Si verifichi il funzionamento della funzione su alcune sequenze note.

Suggerimento: controllare ciascuna delle frequenze possibili e scegliere la frequenza che ha l'ampiezza più alta nello spettro.

2 Esperimenti e metodologia

Valutare l'effetto delle seguenti variabili sulla qualità della generazione e del riconoscimento della sequenza. In particolare, si dovranno eseguire esperimenti per analizzare l'effetto di:

- **Variazione della durata del tono.** Generare toni per durate diverse. Per ciascun caso si rappresenti il segnale nel tempo, si calcoli lo spettro di ampiezza, cioè il modulo della DFT, e si commentino i risultati.

Per diverse durate, generare tutti i toni della tastiera DTMF e riconoscerli tramite `recNumber`.

In dettaglio:

Test su singoli toni: si richiede di produrre

- un grafico del numero di toni correttamente riconosciuti al variare della durata;
- una matrice di confusione;
- un commento sugli errori più frequenti.

Test su sequenze: si richiede di

- valutare l'accuratezza sul riconoscimento dell'intera sequenza;
- produrre un grafico accuratezza/durata;
- produrre una matrice di confusione sugli errori di riconoscimento.

Si commenti il legame tra durata del tono e risoluzione in frequenza. Si ricordi che, se $N = F_s T$, la risoluzione in frequenza è

$$\Delta f = \frac{F_s}{N} = \frac{1}{T}.$$

- **Aggiunta di rumore al segnale.** Aggiungere rumore gaussiano con diversi valori di deviazione standard per osservare come cambiano la qualità del segnale e l'accuratezza del riconoscimento.

Suggerimento: per analizzare l'effetto del rumore sul segnale audio, si possono generare grafici che confrontano il segnale originale con quello disturbato dal rumore. Un primo grafico potrebbe mostrare il segnale originale e quello con rumore aggiunto nel dominio temporale, evidenziando visivamente le differenze. Un secondo grafico potrebbe mostrare l'effetto di diversi livelli di rumore, ad esempio basso, medio e alto, mostrando come il segnale venga progressivamente distorto.

Successivamente, un grafico della DFT del segnale originale e del segnale con rumore mette in evidenza come il rumore influisca sulla distribuzione spettrale, aumentando l'ampiezza nelle frequenze non desiderate. Un ulteriore grafico potrebbe confrontare l'accuratezza del riconoscimento del segnale con e senza rumore, mostrando l'impatto del rumore sul riconoscimento. L'accuratezza può essere calcolata in percentuale e comparata tra i vari livelli di rumore, anche con tecniche di denoising applicate, per osservare eventuali miglioramenti.

Si richiede di:

- confrontare il segnale pulito e quello rumoroso nel dominio del tempo;
- confrontare gli spettri;
- calcolare l'accuratezza del riconoscimento al variare di σ ;
- ripetere l'esperimento per diverse durate dei toni.

Si calcoli inoltre il rapporto segnale-rumore:

$$\text{SNR} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{\text{segnale}}}{P_{\text{rumore}}} \right),$$

dove

$$P_{\text{segnale}} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n]^2, \quad P_{\text{rumore}} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \eta[n]^2.$$

Si produca un grafico dell'accuratezza in funzione dello SNR.

- **Variazione della frequenza di campionamento.** Campionare il segnale DTMF a diverse frequenze e confrontare il segnale originale con i segnali campionati. Confrontare l'accuratezza del riconoscimento con vari livelli di campionamento, evidenziando la degradazione in caso di sottocampionamento e i miglioramenti in caso di oversampling. Studiare l'adozione di tecniche per evitare l'aliasing, insieme a tecniche di filtraggio per migliorare il riconoscimento.

Si richiede di:

- generare sequenze casuali;

- riconoscerle al variare di F_s ;
- riportare i risultati in una tabella;
- visualizzare esempi di spettro in caso di sottocampionamento;
- discutere il fenomeno dell'aliasing.

3 Miglioramenti dell'algoritmo

- **Zero-padding.**

Si implementi una variante della funzione di riconoscimento che calcoli la FFT usando una lunghezza M , eventualmente maggiore della lunghezza del segmento.

Si studi l'effetto dello zero-padding per toni di breve durata.

In dettaglio, si richiede di:

- confrontare la ricostruzione con e senza zero-padding;
- variare il parametro M ;
- riportare l'accuratezza in funzione della durata del tono e di M ;
- discutere se e quando lo zero-padding migliora il riconoscimento.

- **Filtraggio del segnale rumoroso.**

Si implementino e si confrontino alcuni metodi di filtraggio del segnale rumoroso prima del riconoscimento.

Si considerino almeno due tra i seguenti:

- filtro a media mobile;
- filtro passa-banda o passa-multibanda;
- altro filtro proposto dallo studente.

Si richiede di:

- applicare i filtri a segnali rumorosi;
- confrontare segnale originale, segnale rumoroso e segnale filtrato;
- confrontare gli spettri;
- valutare l'accuratezza del riconoscimento con e senza filtraggio;
- discutere quale filtro funziona meglio e perché.

Cosa deve essere consegnato

Dovranno essere consegnati il codice redatto e un elaborato. L'elaborato dovrebbe includere una descrizione chiara e dettagliata del lavoro svolto, in particolare in relazione alla generazione e al riconoscimento della sequenza DTMF.

Punti importanti per la valutazione sono i seguenti:

- **Descrizione del codice:** fornire una panoramica del codice sviluppato per la generazione dei toni DTMF, l'aggiunta di rumore, la variazione della frequenza di campionamento e il riconoscimento della sequenza. Ogni parte del codice dovrebbe essere spiegata con commenti chiari, in particolare le funzioni utilizzate per generare i segnali DTMF e per eseguire la trasformata di Fourier discreta (DFT) per l'analisi spettrale.
- **Esperimenti e metodologia:** descrivere come sono stati costruiti gli esperimenti per valutare l'effetto delle variabili.
- **Risultati:** riassumere i principali risultati degli esperimenti, evidenziando come ciascuna variabile analizzata, cioè frequenza di campionamento, rumore e aliasing, influisca sulla qualità del segnale e sul riconoscimento DTMF. Presentare i grafici ottenuti e commentare eventuali risultati in forma tabellare.
- **Interpretazione, analisi critica e suggerimenti pratici:** fornire suggerimenti pratici per migliorare il riconoscimento dei segnali DTMF, come ad esempio l'adozione di frequenze di campionamento sufficientemente elevate per evitare l'aliasing, o l'uso di tecniche di filtraggio per ridurre l'effetto del rumore.

Modalità di consegna

La scadenza per la consegna degli elaborati è fissata al **28/05/2025**.

Si ricorda che l'homework è **facoltativo**, ma consente di ottenere fino a **2 punti aggiuntivi sul voto finale delle esercitazioni**. **L'elaborato consegnato sarà oggetto di discussione in fase di esame.**

Ciascuno studente dovrà caricare una cartella compressa in formato **.zip**, denominata secondo il formato:

HW26_cognome_nome.zip

La cartella dovrà contenere:

- il codice Python, che deve essere eseguibile;
- l'elaborato scritto.

Il caricamento dovrà essere effettuato tramite il seguente link:

<https://www.dropbox.com/request/f8tmb1w61a8caeihkmb7>

Auguro a tutti buon lavoro!